กรณีทดสอบ

Test Cases

รหัสเอกสาร MEP-TST-001-1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement) โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน

ผู้จัดทำ: บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

สารบัญ

1 กลยุทธ์การทดสอบ **3**

1.1 ระดับการทดสอบ 3

1.2 การวิเคราะห์ค่าขอบ 3

2 กรณีทดสอบ **3**

3 ผลการรันส่วนที่ทดสอบระดับฐานข้อมูล **7**

4 ข้อจำกัดของชุดทดสอบ **7**

สารบัญรูปภาพ

เอกสารฉบับนี้ไม่มีรูปภาพ

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1-1 ระดับการทดสอบ 3

ตารางที่ 2-1 กรณีทดสอบ 6

ตารางที่ 3-1 ผลการรันชุดทดสอบฐานข้อมูล 7

1 กลยุทธ์การทดสอบ

1.1 ระดับการทดสอบ

ระดับ	ทดสอบอะไร	หมายเหตุ
API / Integration	ทุก operation ตามกฎใน `docs/04-api-spec.md` รวมรหัสข้อผิดพลาด	เป็นระดับหลักของชุดนี้
ข้อมูล / ฐานข้อมูล	constraint, unique index, `usp_next_doc_no` ภายใต้ภาระพร้อมกัน	ต้องรันบน SQL Server (ดูข้อจำกัด)
UI	กติกาฟิลด์และข้อความใน `docs/05-screen-spec.md`	ใช้ E2E ในระบบจริง ไม่อยู่ในชุดนี้

ตารางที่ 1.1-1 ระดับการทดสอบ

1.2 การวิเคราะห์ค่าขอบ

การออกแบบกรณีทดสอบใช้ **การวิเคราะห์ค่าขอบ (Boundary Value Analysis)** กับเกณฑ์วงเงิน 5,000 / 20,000 / 200,000 บาท ซึ่งเป็นจุดที่กฎธุรกิจเปลี่ยนพฤติกรรม

2 กรณีทดสอบ

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	ประเภท	FR	API (operationId)	ขั้นตอนและข้อมูล	ผลที่คาดหวัง
TC-01	สร้าง PR ถูกต้อง	Positive	FR-01, FR-14	createPurchaseRequest	ผู้ขอซื้อส่งหัวข้อ เหตุผล วันที่ในอนาคต 2 รายการ	201, `prNo` รูปแบบ `PR-YYYY-NNNNN`, status `DRAFT`, `totalEstimated` = ผลรวม
TC-02	สร้าง PR ไม่มีรายการ	Negative	FR-01	createPurchaseRequest	`items` เป็น `[]`	422 `ERR-VAL-001`
TC-03	จำนวนเป็นศูนย์	Negative	FR-01	createPurchaseRequest	`quantity` = 0	422 `ERR-VAL-001` ที่ `items[0].quantity`
TC-04	แก้ draft ด้วยเวอร์ชันล้าสมัย	Negative	FR-01	updatePurchaseRequest	ผู้ใช้ A และ B โหลดเวอร์ชันเดียวกัน A แก้แล้ว B แก้ด้วย `If-Match` เดิม	B ได้ 409 `ERR-CONC-001`

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	ประเภท	FR	API (operationId)	ขั้นตอนและข้อมูล	ผลที่คาดหวัง
TC-05	ผู้ขอซื้อเห็นเฉพาะ PR ของตน	Security	FR-02	listPurchaseRequests	ผู้ขอซื้อ A เรียกรายการ ขณะมี PR ของ B ในระบบ	ผลไม่มี PR ของ B
TC-06	ส่ง PR ไม่เกิน 20,000	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 20,000.00	สร้างอนุมัติ 1 ขั้น (`DEPT_APPROVER`)
TC-07	ส่ง PR เกิน 20,000 หนึ่งสตางค์	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 20,000.01	สร้างอนุมัติ 2 ขั้น (`DEPT_APPROVER` , `PROCUREMENT_HEAD`)
TC-08	ส่ง PR ที่ 200,000	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 200,000.00	อนุมัติ 2 ขั้น
TC-09	ส่ง PR เกิน 200,000	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 200,000.01	อนุมัติ 3 ขั้น (เพิ่ม `COMMITTEE`)
TC-10	ส่งซ้ำด้วย Idempotency-Key เดิม	Idempotency	FR-03, FR-13	submitPurchaseRequest	เรียก 2 ครั้งด้วยคีย์และ payload เดียวกัน	ได้ผลเดิม สร้างอนุมัติและ audit ชุดเดียว
TC-11	ส่ง PR ที่ไม่ใช่ draft	Negative	FR-03	submitPurchaseRequest	ส่งซ้ำด้วยคีย์ใหม่หลังส่งไปแล้ว	409 `ERR-STATE-001`
TC-12	ผู้ขอซื้ออนุมัติ PR ตนเอง	Security	FR-04	decideApproval	ผู้ใช้มีบทบาท `DEPT_APPROVER` และเป็นผู้ขอซื้อ	403 `ERR-SOD-001`
TC-13	ปฏิเสธโดยไม่ระบุเหตุผล	Negative	FR-04	decideApproval	`decision` = REJECTED ไม่มี `comment`	422 `ERR-VAL-001`
TC-14	อนุมัติครบทุกขั้น	Positive	FR-04, FR-13	decideApproval	PR 2 ขั้น ผู้อนุมัติแต่ละขั้นอนุมัติตามลำดับ	PR เป็น `APPROVED` มี audit ครบทุกขั้น
TC-15	ปฏิเสธแล้วกลับ draft	Positive	FR-04	decideApproval	ผู้อนุมัติขั้นแรกปฏิเสธพร้อมเหตุผล	PR เป็น `DRAFT` แก้ไขได้
TC-16	กล่องอนุมัติแสดงเฉพาะขั้นของตน	Security	FR-04	listMyApprovals	`PROCUREMENT_HEAD` เรียกเมื่อ PR ยังอยู่ขั้น `DEPT_APPROVER`	ไม่เห็น PR นั้น
TC-17	สร้าง RFQ จาก PR วงเงิน 5,000.01	Boundary	FR-05, FR-14	createRfq	PR `APPROVED` เชิญผู้ขาย 3 ราย	201 `rfqNo` ถูกรูปแบบ PR เป็น `IN_SOURCING`
TC-18	สร้าง RFQ จาก PR วงเงิน 5,000.00	Boundary	FR-05	createRfq	PR `APPROVED` วงเงิน 5,000.00	422 `ERR-RFQ-006` (ให้ซื้อตรง)
TC-19	เชิญผู้ขายเพียง 2 ราย	Negative	FR-05	createRfq	`vendorIds` มี 2 ค่า	422 `ERR-RFQ-001`
TC-20	เชิญผู้ขายที่ถูกระงับ	Negative	FR-05, FR-11	createRfq	ผู้ขาย 1 ใน 3 สถานะ `SUSPENDED`	422 `ERR-VND-002`
TC-21	สร้าง RFQ จาก PR ที่ยังไม่อนุมัติ	Negative	FR-05	createRfq	PR สถานะ `SUBMITTED`	409 `ERR-STATE-002`

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	ประเภท	FR	API (operationId)	ขั้นตอนและข้อมูล	ผลที่คาดหวัง
TC-22	บันทึกใบเสนอราคาจากผู้ขายที่ไม่ได้รับเชิญ	Negative	FR-06	recordQuotation	`vendorId` ไม่อยู่ใน RFQ	422 `ERR-RFQ-002`
TC-23	บันทึกใบเสนอราคาหลังปิดรับ	Negative	FR-06	recordQuotation	เวลาปัจจุบันเลย `dueAt`	409 `ERR-RFQ-003`
TC-24	บันทึกใบเสนอราคาซ้ำ	Positive	FR-06	recordQuotation	ผู้ขายรายเดิมบันทึก 2 ครั้ง ราคาต่างกัน	ฉบับแรก `isActive` = false ฉบับหลัง true เหลือฉบับที่ใช้งาน 1 ฉบับ
TC-25	ตารางเทียบราคาระบุรายต่ำสุด	Positive	FR-07	getQuotationComparison	3 ใบเสนอราคา ราคารวม 100, 90, 95	`lowestQuotationId` ชี้ใบ 90
TC-26	เสนอผลโดยมีใบเสนอราคารายเดียว	Negative	FR-08	awardRfq	RFQ มีใบเสนอราคาที่ใช้งาน 1 ใบ	422 `ERR-RFQ-005`
TC-27	เลือกไม่ใช่ราคาต่ำสุด ไม่มีเหตุผล	Negative	FR-08	awardRfq	เลือกใบ 95 ขณะต่ำสุดคือ 90 ไม่ส่ง `reason`	422 `ERR-RFQ-004`
TC-28	เลือกไม่ใช่ต่ำสุด เหตุผล 19 ตัวอักษร	Boundary	FR-08	awardRfq	`reason` ยาว 19 ตัวอักษร	422 `ERR-RFQ-004`
TC-29	เลือกไม่ใช่ต่ำสุด เหตุผล 20 ตัวอักษร	Boundary	FR-08	awardRfq	`reason` ยาว 20 ตัวอักษร	202 RFQ เป็น `AWARD_PENDING`
TC-30	อนุมัติผลเลือกวงเงินเกิน 200,000	Positive	FR-08, FR-13	decideApproval	RFQ มูลค่าที่ชนะ 250,000 อนุมัติโดย `COMMITTEE`	RFQ เป็น `AWARDED` (BR-05)
TC-31	ซื้อตรงวงเงิน 5,000.00	Boundary	FR-09, FR-14	createPurchaseOrder	PR `APPROVED` วงเงิน 5,000.00 ระบุ `vendorId`	201 `poNo` ถูกรูปแบบ PR เป็น `ORDERED`
TC-32	ซื้อตรงวงเงิน 5,000.01	Boundary	FR-09	createPurchaseOrder	PR วงเงิน 5,000.01 ไม่มี `rfqId`	422 `ERR-PO-001`
TC-33	ออก PO ให้ผู้ขายที่ถูกระงับ	Negative	FR-09, FR-11	createPurchaseOrder	ซื้อตรงกับผู้ขาย `SUSPENDED`	422 `ERR-VND-002`
TC-34	ออก PO จาก DRAFT เป็น ISSUED	Positive	FR-09, FR-13	issuePurchaseOrder	PO `DRAFT`	200 `ISSUED` มี audit
TC-35	ออก PO ซ้ำ	Negative	FR-09	issuePurchaseOrder	ออก PO ที่เป็น `ISSUED` แล้วด้วยคีย์ใหม่	409 `ERR-STATE-001`
TC-36	รับของบางส่วน	Positive	FR-10, FR-14	recordGoodsReceipt	PO สั่ง 10 หน่วย รับ 4	201 `grNo` ถูกรูปแบบ PO เป็น `PARTIALLY_RECEIVED`

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	ประเภท	FR	API (operationId)	ขั้นตอนและข้อมูล	ผลที่คาดหวัง
TC-37	รับของครบด้วยการรับหลายครั้ง	Positive	FR-10	recordGoodsReceipt	รับ 4 แล้วรับ 6	PO เป็น `RECEIVED` PR เป็น `CLOSED`
TC-38	รับของเกินจำนวนสั่ง	Boundary	FR-10	recordGoodsReceipt	สั่ง 10 รับสะสมแล้ว 4 รับเพิ่ม 7	422 `ERR-GR-001`
TC-39	จำนวนที่ปฏิเสธไม่นับเป็นรับ	Positive	FR-10	recordGoodsReceipt	รับ 5 ปฏิเสธ 1	ยอดรับสะสมนับ 5 ไม่ใช่ 6
TC-40	เพิ่มผู้ขายเลขภาษีซ้ำ	Negative	FR-11	createVendor	`taxId` ซ้ำกับผู้ขายเดิม	409 `ERR-VND-001`
TC-41	เลขภาษีไม่ครบ 13 หลัก	Negative	FR-11	createVendor	`taxId` 12 หลัก	422 `ERR-VAL-001`
TC-42	ระงับผู้ขาย	Positive	FR-11, FR-13	setVendorStatus	`PROCUREMENT_HEAD` ตั้ง `SUSPENDED` พร้อมเหตุผล	200 มี audit
TC-43	ค้นหาผู้ขายตามชื่อ	Positive	FR-11	listVendors	`q` = บางส่วนของชื่อ	ได้เฉพาะผู้ขายที่ตรง
TC-44	รายงานสรุปแยกหน่วยงาน	Positive	FR-12	getSpendSummary	ช่วงวันที่ที่มี PR/PO หลายหน่วยงาน	ผลรวมตรงกับข้อมูลต้นทาง `savingVsEstimate` = ประมาณการ – สั่งจริง
TC-45	ผู้ขอซื้อเรียกรายงาน	Security	FR-12	getSpendSummary	token บทบาท `REQUESTER`	403 `ERR-AUTH-002`
TC-46	ตรวจ audit ของ PR	Positive	FR-13	listAuditLogs	PR ที่ผ่าน ส่ง→อนุมัติ→สร้าง RFQ	เห็นเหตุการณ์ครบเรียงตามเวลา
TC-47	บัญชีแอปแก้ audit ไม่ได้	Security	FR-13	listAuditLogs	พยายาม `UPDATE` / `DELETE` ตาราง `audit_log` ด้วยบัญชีแอป	ถูกปฏิเสธโดยฐานข้อมูล (NFR-02)
TC-48	ออกเลขเอกสารพร้อมกัน	Concurrency	FR-14	createPurchaseRequest	20 เธรดสร้าง PR รวม 1,000 ใบ	เลข 1,000 ค่าไม่ซ้ำ ต่อเนื่อง (NFR-04)
TC-49	token หมดอายุ	Security	FR-02	listPurchaseRequests	เรียกด้วย token หมดอายุ	401 `ERR-AUTH-001`
TC-50	ดูรายละเอียด PR พร้อมสายอนุมัติ	Positive	FR-02	getPurchaseRequest	เจ้าของ PR ที่ส่งแล้ว (วงเงิน 50,000) เรียกดู	200 มี `items` ครบและ `approvals` 2 ขั้นตามลำดับ
TC-51	ดู PR ของหน่วยงานอื่น	Security	FR-02	getPurchaseRequest	ผู้อนุมัติหน่วยงาน A ขอดู PR ของหน่วยงาน B	403 `ERR-AUTH-002`

ตารางที่ 2-1 กรณีทดสอบ

3 ผลการรันส่วนที่ทดสอบระดับฐานข้อมูล

กรณีทดสอบที่เป็นพฤติกรรมของฐานข้อมูลได้ถูกรันจริงบน SQL Server 2022 ด้วย `sql/tests.sql` และสคริปต์ภายใน (ไม่เผยแพร่) ผลดิบและสภาพแวดล้อมอยู่ใน `tests/db/RESULTS.md`

กรณีทดสอบ	สิ่งที่รันจริงที่ระดับฐานข้อมูล	ผล
TC-03	`CHECK (quantity > 0)` ปฏิเสธจำนวนศูนย์	ผ่าน
TC-04	`ROWVERSION` เปลี่ยนทุกครั้งที่แก้ (พื้นฐานของ `If-Match`; ตรรกะ 409 ใน API ยังไม่ได้ทดสอบ)	ผ่าน
TC-24	ใบเสนอราคาที่ใช้งานได้ฉบับเดียวต่อผู้ขายต่อ RFQ และเก็บประวัติฉบับเดิม	ผ่าน
TC-40	`tax_id` ซ้ำถูกปฏิเสธ (error 2627)	ผ่าน
TC-22 (ส่วนฐานข้อมูล)	ใบเสนอราคาจากผู้ขายที่ไม่ได้รับเชิญถูกปฏิเสธด้วย foreign key (error 547)	ผ่าน
TC-47	บัญชีแอปที่ได้รับสิทธิ์กว้างยัง `UPDATE` / `DELETE` ตาราง `audit_log` ไม่ได้ (error 229) แต่ `INSERT` ได้	ผ่าน
TC-48	20 เธรด × 50 เลข ได้ 1,000 เลขไม่ซ้ำและต่อเนื่อง ไม่มีเธรดล้มเหลว	ผ่าน
ตัวควบคุมของ TC-48	วิธี `MAX()+1` แบบไม่ล็อกรันภายใต้ภาระเดียวกันได้ 1,000 แถวแต่เลขไม่ซ้ำเพียงส่วนน้อย (ตัวเลขแต่ละรอบต่างกัน อยู่ในผลดิบ)	ยืนยันว่าตัวทดสอบจับความผิดได้

ตารางที่ 3-1 ผลการรันชุดทดสอบฐานข้อมูล

4 ข้อจำกัดของชุดทดสอบ

- กรณีทดสอบระดับ API (ส่วนใหญ่ของ TC-01 ถึง TC-51) **ยังไม่มีผลการรัน** เพราะยังไม่มีระบบที่ implement API ตามสัญญา ส่วนที่รันแล้วคือพฤติกรรมของฐานข้อมูลตามตารางข้างบนเท่านั้น
- TC-48 ใช้ 20 การเชื่อมต่อที่ฝั่งเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ภาระจากเครือข่ายจริง และรันบน SQL Server ภายใต้การจำลอง amd64 บนเครื่องพัฒนา ผลแสดงว่าตรรกะล็อกถูกต้อง ไม่ใช่ตัวเลขประสิทธิภาพ
- ไม่มีกรณีทดสอบประสิทธิภาพ (NFR-01) ในชุดนี้ ต้องวัดบนข้อมูล 100,000 PR